ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения"

Подраздел 3 «Система водоотведения»

1 этап

16-25/Г-П – ИОС3

Том 5.3

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

АЗУРИТ

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения"

Подраздел 3 «Система водоотведения»

1 этап

16-25/Г-П – ИОС3

Том 5.3

Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — Н.В. Маркова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ИОС3-СП	Состав проектной документации	3-5
16-25/Г-П-ИОС3-ТЧ	Текстовая часть	6-13
Графическая часть		
16-25/Г-П-ИОС3- ГЧ	План технического подполья с сетями водоотведения	14
16-25/Г-П-ИОС3- ГЧ	План 1 этажа с сетями водоотведения	15
16-25/Г-П-ИОС3- ГЧ	План 2 этажа с сетями водоотведения	16
16-25/Г-П-ИОС3- ГЧ	План 3 этажа с сетями водоотведения	17
16-25/Г-П-ИОС3- ГЧ	План 4 этажа с сетями водоотведения	18
16-25/Г-П-ИОС3- ГЧ	План техэтажа с сетями водоотведения	19
16-25/Г-П-ИОС3- ГЧ	План кровли с сетями водоотведения	20
16-25/Г-П-ИОС3- ГЧ	Схема системы водоотведения К1, К1п, К14д, К14н	21
16-25/Г-П-ИОС3- ГЧ	Схема системы водоотведения К2	22
16-25/Г-П-ИОС3- ГЧ	Схема системы водоотведения К3	23
Прилагаемые материалы		
16-25/Г-П-ИОС3- СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	24

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			10.10.26
Н. контр.		Воробьев			10.10.26
ГИП		Неменов			10.10.26

16-25/Г-П – ИОС3 -С

Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

АЗУРИТ

Формат А4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание

а) Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод 4

б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры 4

в) Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов-для объектов производственного назначения 5

г) Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 5

д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков 6

е) Решения по сбору и отводу дренажных вод 7

Приложение: - 1. Баланс водопотребления и водоотведения объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14». 8

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			10.10.26
Н. контр.		Воробьев			10.10.26
ГИП		Неменов			10.10.26

16-25/Г-П-ИОС3-ТЧ

Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	7

АЗУРИТ

Формат А4

Данный раздел проекта выполнен на основании действующих на территории Российской Федерации нормативных документов и правил:

-Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 № 450-ПП (ред. От 12.09.2023) «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)»;

Технологическое задание на проектирование и капитальный ремонт объекта - Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Постановление РФ -№87 - «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 г. (с изменениями на 28 декабря 2024 г.);

Федеральный закон №184 - «О техническом регулировании» от 27.12.2002 (с изменениями на 23 июля 2025 г.);

- СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85* (с Изменениями № 1-5);

- СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования;

- СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями №1-4);

- СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с Изменениями №1-7);

- СП 158.13330.2014 - Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями № 1-6);

- СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования;

- СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов;

- СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменениями №1,2);

-СП 44.13330. 2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменениями № 1,2,3,4);

- СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб (с Поправкой);

-СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер";

- СП 61.13330.2012	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 (с Изменениями №1,2);
-СП 118.13330.2022	Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1-5);
-СанПиН 1.2.3685-21	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 24 декабря 2025 г);
-СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (с изменениями на 22 августа 2024 г);
-СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 12 февраля 2026 г.)
Федеральный закон №261	- «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 2025 года);
Приказ Минстроя от 17.11.2027 №1550/пр	«Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.».

Настоящий раздел проекта «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14» разработаны на основании следующих исходных данных:

- Задания на проектирование объекта капитального ремонта;
- Задание ТХ;
- Архитектурно-строительных чертежей;
- Заданий ОВ и К.

Тип предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования может быть уточнен при условии сохранения функционального назначения систем инженерного обеспечения и наличия соответствующих сертификатов РФ на применение оборудования.

Здание четырехэтажное с подвалом и техническим этажом.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.

Сведения о капитальных ремонтах отсутствуют.

Функциональное назначение здания не меняется.

Проектируемое учреждение является школьным общеобразовательным учреждением, осуществляющим образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования:

- основное начальное образование (1-4 классы) -12 классов;
- основное общее образование (5-9 классы) – 15 классов;
- среднее общее образование (10-11 классы) – 4 класса.

Вместимость общеобразовательного учреждения рассчитана для обучения только в одну смену, на 620 человек.

Производственная мощность пищеблока:

Расчет количества реализуемых блюд:

Завтрак состоит из 2-х блюд – горячего блюда и напитка;

Обед состоит из 5-ти блюд – закуски (салат или свежие овощи, горячее первое, второе блюдо и напиток, дополнительно свежие фрукты;

Завтраками обеспечиваются 100 % учащихся (620 чел.), обедами 100 % учащихся (620 чел.).

Завтрак: 620 х 2 =1240 блюд; Обед: 620х5=3100 блюд.

Всего: 4340 блюд в смену.

а) Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод

Перед началом выполнения капитального ремонта произведено обследование существующих систем бытовой, производственной канализации и водостока.

Целью обследования является проверка пригодности системы водоотведения и состояния санитарно-технических приборов.

Отвод сточных вод здания школы осуществляется в бытовую канализационную наружную сеть здания школы, стоки с кровли здания отводятся в наружную сеть водостока.

В объем капитального ремонта систем водоотведения входит полная замена существующих отводящих трубопроводов и санитарно-технических приборов.

Отвод стоков осуществляется с подключением к существующим выпускам канализации здания, в соответствии с действующим «КОНТРАКТ № 3078266 холодного водоснабжения и водоотведения Идентификационный код закупки (ИКЗ) 252771986605677190100100150010000247 и обеспечивает все нужды по водоотведению объекта.

б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры

При капитальном ремонте не предусматривается увеличение нагрузок в точках подключения. Существующие расходы систем водоотведения не меняются.

Настоящим разделом для проектируемого здания сохранены следующие системы водоотведения:

- К1 – бытовая канализация для отвода бытовых стоков;
- К1п - бытовая канализация для отвода бытовых стоков подвала;
- К2- водосток;
- К3 – производственная канализация для отвода стоков от оборудования, установленного в пищеблоке;
- К14н – дренажная канализация, напорная;
- К14д - дренажная канализация, от систем вентиляции и кондиционирования.

Данные по объемам отводимых сточных вод от здания приведены в таблице 1 и в Приложении №1.

Бытовая канализация (К1).

Концентрации загрязнений не требуют предварительной очистки для отвода стоков в городскую систему бытовой канализации.

Расчетные расходы в системе бытовой канализации по зданию

Таблица 1

Наименование системы	Расчетный расход			Примечание
	$м^3$/сут	$м^3$/ч	л/с	
Бытовая канализация (К1),	17,2	7,668	3,159	
в том числе производственная канализация (К3)	8,694	5,790	2,484	

Проектом сохранено:
- четыре выпуска бытовой канализации К1 диаметром 150 мм каждый;
-один выпуск производственной канализации К3 диаметром 100 мм.

в) Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов-для объектов производственного назначения

Проектируемый объект капитального ремонта не относится к объектам производственного назначения, поэтому данный пункт не разрабатывается.

г) Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Проектом предусмотрены:

1. Замена существующих сетей внутренней бытовой канализации с подключением в существующие выпуски.

2. Замена санитарно-технических приборов.

Бытовые стоки от проектируемых санузлов и умывальников в кабинетах самотёком отводятся по стоякам, проходящим в вертикальных шахтах. От стояков собранные стоки по магистральным трубопроводам, проходящим в подвале здания, поступают в наружную сеть бытовой канализации по четырем выпускам диаметром 150 мм каждый.

Производственные стоки от проектируемого пищеблока самотёком отводятся по стоякам, проходящим в вертикальных шахтах. От стояков собранные производственные стоки по магистральным трубопроводам, проходящим в подвале здания, поступают в наружную сеть бытовой канализации по отдельному выпуску диаметром 150 мм.

При проведении капитального ремонта проектом предусмотрен отвод дренажных стоков от кондиционеров, в соответствии с заданием ОВи К и ЗнП.

Присоединении дренажных трубопроводов к стоякам системы бытовой канализации предусмотрено с разрывом струи через сифон.

Для удаления воды от трапов, расположенных в подвале здания, предусмотрена КНС с установкой в приямке. Отвод напорных стоков от КНС предусмотрен в сеть К1 через УГН (Узел гашения напора).

Проектом капитального ремонта школы сохранены четыре выпуска бытовой (К1) и один - производственной (К3) канализации.

Вентиляция сети бытовой и производственной канализаций здания школы осуществляется через стояки (К1), вытяжная часть которых выводится через кровлю, на высоту 0,2 м от неэксплуатируемой кровли.

Стояки и вентиляционные трубопроводы бытовой канализации прокладываются в коммуникационных шахтах.

Стояки бытовой (К1) и производственной (К3) канализации прокладываются из труб ПП.

Магистральные сети в подвале здания - из чугунных безраструбных труб SML диаметром 50мм, 100мм и 150мм.

Напорные сети К14н - прокладываются из труб ПНД диаметром 50мм.

В соответствии с п.18.12 СП 30.13330.2020 стоки от технологического оборудования пищеблока присоединяются к сети производственной канализации с разрывом струи не менее 20мм от верха приемной воронки.

Стояки и разводки в санузлах предусмотрены из полипропиленовых канализационных труб по ГОСТ 32414— 2013 с установкой в междуэтажных перекрытиях противопожарных муфт.

Для обеспечения прочистки магистральных самотечных сетей бытовой и производственной канализаций в начале участков и на поворотах устанавливаются прочистки и ревизии, а на стояках – ревизии в соответствии с п. 18.26 СП 30.13330.2020.

Граница проектирования сети бытовой и производственной канализации при капитальном ремонте определена - стена здания школы.

д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков

Кровля существующей школы плоская. Отвод дождевых и талых вод с кровли осуществляется через водосточные воронки. Проектом предусмотрена установка 18 водосточных воронок диаметром 110мм с электроподогревом.

Отводные трубопроводы и участки стояков от воронок до первой ревизии изолируются для предотвращения конденсации. Стояки и отводы от водосточных воронок предусмотрены из труб НПВХ канализационных труб по ГОСТ 32412— 2013 с установкой в междуэтажных перекрытиях противопожарных муфт. При переходе с материала труб НПВХ на SML предусмотрены переходы фланцевые. В пределах венткамер на трубопроводах SML применить усиленные хомуты (Krale или аналог).

В помещениях венткамер сети К2 прокладываются из чугунных безраструбных труб с учетом требований 18.4. СП 30.13330.2020 без устройства прочисток и ревизий.

Количество дождевых стоков с кровли здания школы составляет – 60,68 л/с.

Расчетный расход дождевых вод Q л/с с водосборной площади определён по формуле (40) СП 30.13330.2020 и равен:

$Q= (F \times q_5)/10000$,

Где: F - водосборная площадь, $м^2$;

q_5 – интенсивность дождя, л/с, с 1 га (для данной местности), продолжительностью 5 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, определяемая по формуле: $q_5 = 4^n \times q_{20}$

здесь: n- параметр, принимаемый согласно СП 32.13330, n= 0,71;

q20– интенсивность дождя, л/с, с 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, принимаемая согласно СП 32.13330, 80л/с.

q5 =40,71 х 80= 2,676х80=214,07л/с с Га

Водосборная площадь всех кровель составляет – 2686,85 м2 .

В соответствии с п. 2.11 СП 30.13330.2020 к данной площади принимаем дополнительно 30% от площади вертикальных стен, примыкающих к кровле и возвышающихся над ней равной 492,6м2

Тогда, Q= (F x q5)/10000= ([2686,85 +(492,6)x0,3]x214,07)/10000 = 60,68 л/с

Собранные дождевые стоки с кровли здания школы отводятся по трем выпускам диаметром 150 мм, из них один сток - в наружную сеть водостока, два стока – на отмостку здания..

Сети водостока прокладываются из труб НПВХ диаметром 110-160мм по ГОСТ Р 51613-2000 с установкой противопожарных муфт в междуэтажных перекрытиях.

В помещении приточного вентиляционного оборудования прокладка трубопроводов водостока предусмотрена из чугунных безраструбных труб при размещении их вне зоны воздухозабора с усиленным хомутным соединением.

е) Решения по сбору и отводу дренажных вод

Для приема стоков при опорожнении аварийных вод в помещениях венткамер предусмотрены приямки с дренажными погружными насосами (1 раб.).

В помещении водомерного узла предусмотрен приямок с одним дренажным погружным насосом производительностью 11,5м3/час, напором 10м, с электродвигателем N=1,1,кВт, 3~400V.

В помещениях венткамер - по одному рабочему дренажному насосу в каждом приямке производительностью 11,5м3/час, напором 10м, с электродвигателем N=1,1,кВт, 3~400V.

На напорных линиях от каждого насоса предусматривается установка обратных клапанов и отключающей арматуры.

Щиты управления и автоматики к дренажным насосам учтены в разделе 16-25/Г-П-ИОС5.11.

Предусматривается:

1. Автоматическое включение дренажного насоса при уровне воды в приямке 350мм. Одновременно сигнал о рабочем состоянии насоса;
2. Автоматическое включение второго насоса при уровне воды в приямке 550мм;
3. Сигнал тревоги при достижении аварийного уровня стоков в приямке 700мм, одновременно сигнал «аварийный уровень»;
4. Автоматическое выключение насосов при минимальном уровне воды 150 мм.

Система дренажной канализации запроектирована из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм-100мм по ГОСТ 3262-75.

Избыточное давление на дренажной сети перед выпуском из здания снимается через УГН (узел гашения напора),установленные на отводах от каждого напорного трубопровода.

Формат: 841x1189

План подвала

Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
001	ИТП	60.07	Д
002	Венткамера с форкамерой	48.05	В3
004	Водомерный узел и насосная	48.58	Д
005	Техническое помещение	28.40	Д
006	Венткамера	137.76	В3
006.1	Венткамера систем приточной противодымной вентиляции	23.13	Д
007	Венткамера	138.94	В3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974.84	В3
009	Венткамера	64.68	В3
010	Техническое помещение	64.96	Д
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	4.45	
015	Коридор	50.11	
016	Узел ввода электрических сетей	5.44	В4
017	Коридор	39.60	
	Всего	2000.2	

Условные обозначения:

- К1 — Канализация бытовая
- К1 — Канализация бытовая в конструкции пола
- К1п — Канализация бытовая подвала
- К2 — Водосток
- К3 — Канализация производственная
- К3 — Канализация производственная в конструкции пола
- К14н — Канализация дренажная напорная
- К14д — Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола

Примечание:
1. Прокладку канализационной трубы выполнить под потолком подвала с наклоном согласно плана.

							16-25/Г-П-ИОС3-ГЧ
Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подпись	Дата		Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14
Разраб.		Шершова			10.10.2024	Система водоотведения	Стадия: П; Лист: 1; Листов:
Н. контр.		Воробьев			10.10.2024	План подвала с сетями водоотведения	АЗУРИТ
ГИП		Неменьов			10.10.2024		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

ФОРМАТ А0

Формат: 841x1189

План 1 этажа

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
101	Тамбур	35,02	
102	Коридор с рекреацией	277,54	
103	Санузел для МГН	5,23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25,91	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97,54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	34,75	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57,62	
110	Лестничная клетка (Л1)	24,50	
111	Коридор	37,58	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
113	Санузел для персонала	2,78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	65,12	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	62,97	
118	ПУИ	2,78	В4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	91,50	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23,43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9,86	
124	Помещение связи	9,47	В4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57,26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53,71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,65	
130	Коридор с рекреацией	116,80	
131	Лестничная клетка Тип Н2	26,85	
132	Вестибюль	42,02	
133	Электрощитовая	16,24	В3
134	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	7,76	В4
134.1	Туалет наблюдения	4,31	
135	Кабинет врача	27,00	
136	Процедурный (прививочный) кабинет	20,88	
137	Коридор	26,06	
138	Комната инструктора	12,07	
138.1	Санузел с душем	7,03	
139	ПУИ	6,79	В4
140	Санузел для персонала	3,27	
141	Помещение связи	12,01	В3
142	Помещение для персонала	11,87	
142.1	Санузел для персонала	2,01	
142.2	Душевая	2,29	
143	ПУИ	4,85	В4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,01	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6,92	В4
146	Загрузочный цех	7,45	В4
147	Коридор	28,66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26,78	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10,85	В3
149	Доготовочный цех	15,16	В3
150	Горячий цех	39,25	В3
151	Моечная для кухонной посуды	9,75	Д
152	Моечная для столовой посуды	34,78	Д
152.1	Пересменная	5,48	Д
153	Холодный цех	15,96	В3
154	Обеденный зал	178,91	
155	Раздевальная для мальчиков	11,10	
156	Санузел для мальчиков	2,16	
157	Санузел для девочек	2,10	
158	Душевые для мальчиков	4,15	
159	Душевые для девочек	4,16	
160	Санузел для мальчиков	8,71	
161	Санузел для девочек	9,76	
162	Раздевальная для девочек	17,10	
163	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
164	Техническое помещение	5,10	В4
165	Снарядная	21,35	В3
166	ПУИ	4,47	В4
167	Универсальный спортивный зал	270,82	
168	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281,24	
171	Тех. помещение	3,93	В4
172	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
172.1	Тамбур	4,42	
173	Электрощитовая	17,36	В3
174	Тех. помещение	9,17	В4
	Всего	2672,9	

Условные обозначения:

- К1 — Канализация бытовая
- К1 — Канализация бытовая в конструкции пола
- К1п — Канализация бытовая подвала
- К2 — Водосток
- К3 — Канализация производственная
- К3 — Канализация производственная в конструкции пола
- К14н — Канализация дренажная напорная
- К14в — Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола

							16-25/Г-П-ИОС3-ГЧ
Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Шершова			10.10.2025	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
						Система водоотведения	Стадия: П; Лист: 2; Листов:
Н. контр.		Воробьев			10.10.2025	План 1 этажа с сетями водоотведения	АЗУРИТ
ГИП		Неменов			10.10.2025		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ФОРМАТ А0

Формат: 841x1189

План 2 этажа

Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка Тип Н2	25,42	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,70	
203	ПУИ	2,78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,45	
208	Санузел для персонала	2,79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (ЛП)	27,05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,37	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания тип1	97,02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Тамбур	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	243,43	
218	Коридор	25,20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,17	
225	Кладовая инвентаря творческой мастерской	17,75	В3
226	Творческая мастерская	54,69	В3
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	272,39	
228	Кроссовая	10,72	В3
229	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
229.1	Тамбур	4,23	
230	Тех. помещение	3,93	В4
231	Артистическая	14,75	
232	Кладовая инвентаря	16,65	В3
233	Кладовая кабинета материальной технологии	23,55	В3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86,25	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44,43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102,78	В3
237	ПУИ	3,24	В4
238	Санузел для персонала	2,65	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20,97	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25,85	
241	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
242	Лестничная клетка (ЛП)	25,50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268,00	
244	Коридор	78,63	
245	Коридор	77,48	
246	Административный кабинет	18,87	
	Всего	2241,1	

Условные обозначения:

- К1 — Канализация бытовая
- К1 — Канализация бытовая в конструкции пола
- К1п — Канализация бытовая подвала
- К2 — Водосток
- К3 — Канализация производственная
- К3 — Канализация производственная в конструкции пола
- К14н — Канализация дренажная напорная
- К14д — Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Шершова			10.10.2025
Н. контр.		Воробьев			10.10.2025
ГИП		Немчиков			10.10.2025

16-25/Г-П-ИОВ3-ГЧ

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Система водоотведения

Стадия	Лист	Листов
П	3	

План 2 этажа с сетями водоотведения

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат: 841x1189

План 3 этажа

Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка Тип Н2	28.82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
303	ПУИ	2.78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
306	Кабинет математики	58.55	
307	Кабинет математики	60.45	
308	Санузел для персонала	2.75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.44	
310	Лестничная клетка (Л1)	27.85	
311	Кабинет географии	55.07	
312	Универсальный учебный кабинет	56.05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16.16	
314	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	61.36	
315	Лаборантская кабинета физики	18.02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23.25	
317	подсобное помещение	6.64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
320	Коридор с рекреацией	244.13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33.78	
322	Помещение связи	8.75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.73	
324	Лаборантская кабинета биологии	15.93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология + ОБЗР	77.78	
326	Универсальный учебный кабинет	53.32	
327	Кабинет истории тип 1	54.88	
328	Кроссовая	11.19	В3
329	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
329.1	Тамбур	4.41	
330	Тех. помещение	3.93	В4
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореографии)	125.19	
332	Раздевальная	14.45	
333	Раздевальная	18.56	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152.15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение закрытый фонд и выдача книг)	41.15	В3
336	ПУИ	4.44	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8.84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10.97	
339	Санузел для персонала	5.40	
340	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71.92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	39.84	В3
343	Помещение музея	43.49	
344	Лестничная клетка (Л1)	25.50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	192.00	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	171.67	
347	Коридор	78.68	
348	Коридор	77.48	
	Всего	2245.1	

Условные обозначения:

- К1 — Канализация бытовая
- К1 — Канализация бытовая в конструкции пола
- К1п — Канализация бытовая подвала
- К2 — Водосток
- К3 — Канализация производственная
- К3 — Канализация производственная в конструкции пола
- К14н — Канализация дренажная напорная
- К14в — Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Шершова			10.10.2025
Н. контр.		Воробьев			10.10.2025
ГИП		Немчинов			10.10.2025

16-25/Г-П-ИОС3-ГЧ

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Система водоотведения

Стадия	Лист	Листов
П	4	

План 3 этажа с сетями водоотведения

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Формат: 841x1189

План 4 этажа

Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка Тип Н2	25.49	
402	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
403	ПУИ	2.78	В4
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
406	Кабинет математики	58.54	
407	Кабинет математики	60.45	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
410	Лестничная клетка (Л1)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	60.75	
415	Лаборантская кабинета химии	18.96	В3
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	7.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	118.52	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	9.44	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.35	
424	Коридор	77.45	
425	Кабинет истории Тип 1	54.17	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108.75	
427	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
428	Помещение выхода на кровлю	4.18	
	Всего	1274.1	

Условные обозначения:

- К1 — Канализация бытовая
- К1 — Канализация бытовая в конструкции пола
- К1п — Канализация бытовая подвала
- К2 — Водосток
- К3 — Канализация производственная
- К3 — Канализация производственная в конструкции пола
- К14н — Канализация дренажная напорная
- К14в — Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола

Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подпись	Дата
Разраб.		Шершова			10.10.2026
Н. контр.		Воробьев			10.10.2026
ГИП		Неменов			10.10.2026

16-25/Г-П-ИОВ3-ГЧ

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Система водоотведения

Стадия	Лист	Листов
П	5	

План 4 этажа с сетями водоотведения

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат: 841x1189

План технического этажа

Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
501	Лестничная клетка Тип Н2	25.66	
502	Лестничная клетка Тип Л1	27.05	
503	Венткамера 1	43.07	В3
504	Венткамера 2	44.09	В3
505	Техническое помещение	206.11	В3
506	Техническое помещение	255.65	В3
507	Техническое помещение	149.26	В3
508	Коридор	178.99	
509	Техническое помещение	59.20	В3
510	Техническое помещение	58.88	В3
511	Техническое помещение	59.24	В3
512	Техническое помещение	60.00	В3
513	Техническое помещение	107.50	В3
	Всего	1276.25	

Условные обозначения:

- К1 — Канализация бытовая
- К1 — Канализация бытовая в конструкции пола
- К1п — Канализация бытовая подвала
- К2 — Водосток
- К3 — Канализация производственная
- К3 — Канализация производственная в конструкции пола
- К14н — Канализация дренажная напорная
- К14д — Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола

						16-25/Г-П-ИОС3-ГЧ	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Разраб.		Шершова			02.02.2026	Система водоотведения	Стадия: П; Лист: 6; Листов:
Н. контр.		Воробьев			02.02.2026	План технического этажа с сетями водоотведения	АЗУРИТ
ГИП		Неменов			02.02.2026		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ФОРМАТ А0

План кровли

Экспликация помещений кровли

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Код помещения
601	Помещение выхода на кровлю	4,19	
602	Помещение выхода на кровлю	5,19	
	Всего	4,2	

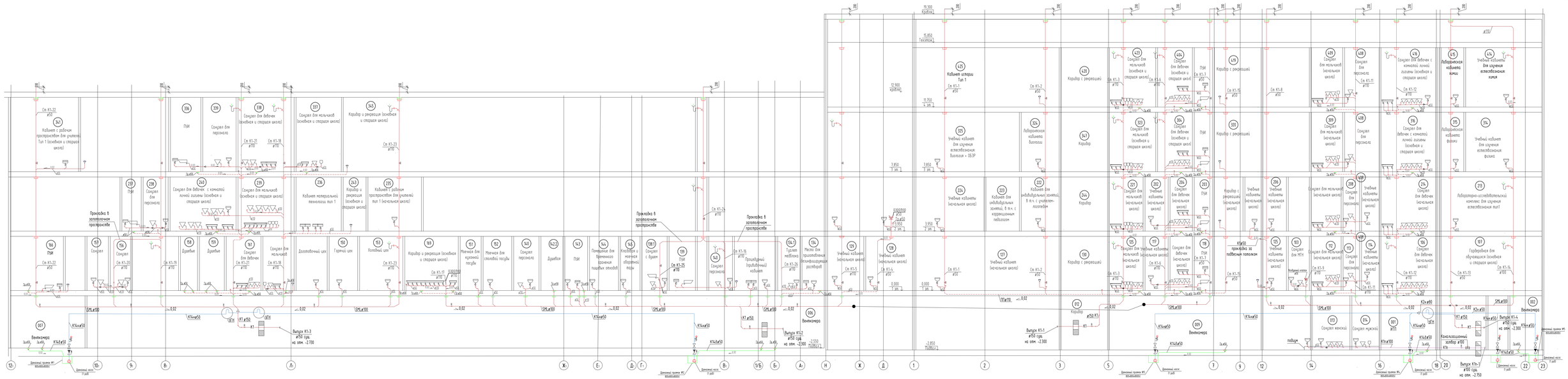
Фрагмент плана кровли в осях "3/Ж" — Фрагмент плана кровли в осях "20/Ж"

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-Водосточная воронка (выпригнутая) ремонтируемого водостока)

-Выход на крышу с лестницы

| | | |



Условные обозначения

- К1 — Канализация бытовая
- К1 — Канализация бытовая в конструкции пола
- К1п — Канализация бытовая подвала
- К14н — Канализация френжная напорная
- К3 — Канализация производственная
- К3 — Канализация производственная в конструкции пола
- К14д — Канализация френжная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола
- Насос
- Задвижка
- Обратный клапан
- Манометр
- Аэролифт
- Подвал душевой
- Переход
- Прочистка
- Ревизия
- Муфта противопожарная
- Переход с ПП на чугун
- Переход с ПП на ПЭ
- Соединение френжной системы кондиционирования со стояками К1 через капельную воронку
- Питьевой фонтанчик
- Умывальник
- Трап
- Унитаз
- Мойка

Примечания:
1. Раковины в классах и санузлах начальной школы устанавливаются на высоте 0,5 м от пола до борта раковины. Для учебных классов и санузлов обучающихся 5–11 классов высота составляет 0,7–0,8 м от пола до борта раковины.
2. Писсуары в санузлах начальной школы устанавливаются на высоте 0,5 м от пола до борта чаши. Для учебных классов и санузлов обучающихся 5–11 классов высота составляет 0,7–0,8 м от пола до борта чаши.
3. Выводы стояков на кровле выполнить из чугунных труб.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Шершнёв			10.10.2025
Н. контр.		Воробьёв			10.10.2025
ГИП		Немчиков			10.10.2025

16-25/Г-П-ИОС3-ГЧ

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Система водоотведения

Стадия	Лист	Листов
П	8	

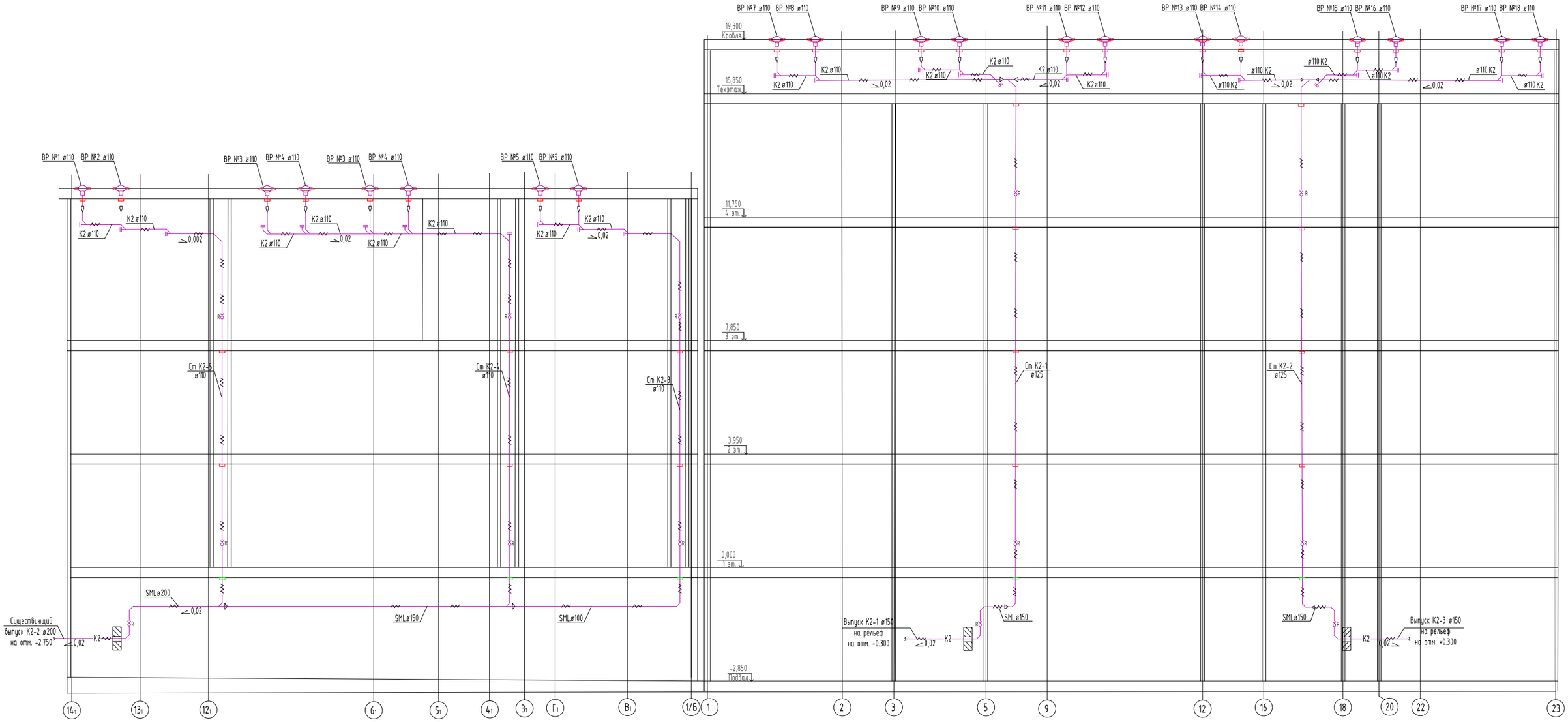
Схема систем водоотведения К1, К1п, К14д, К14н

АЗУРИТ

ФОРМАТ А2

Согласован | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат: 300x422



Условные обозначения:

- K2 — Водосток
- Противопожарная муфта
- Кровельная воронка с эл. подогревом
- Ревизия
- Прочистка
- Изоляция трубопровода
- Переход с НПВХ на SML

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС3-ГЧ			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Разраб.		Шершова			10.10.2026	Система водоотведения	Стадия	Лист	Листов
							П	9	
Н. контр.		Воробьев			10.10.2026	Схема систем водоотведения К2	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			10.10.2026				

Согласовано

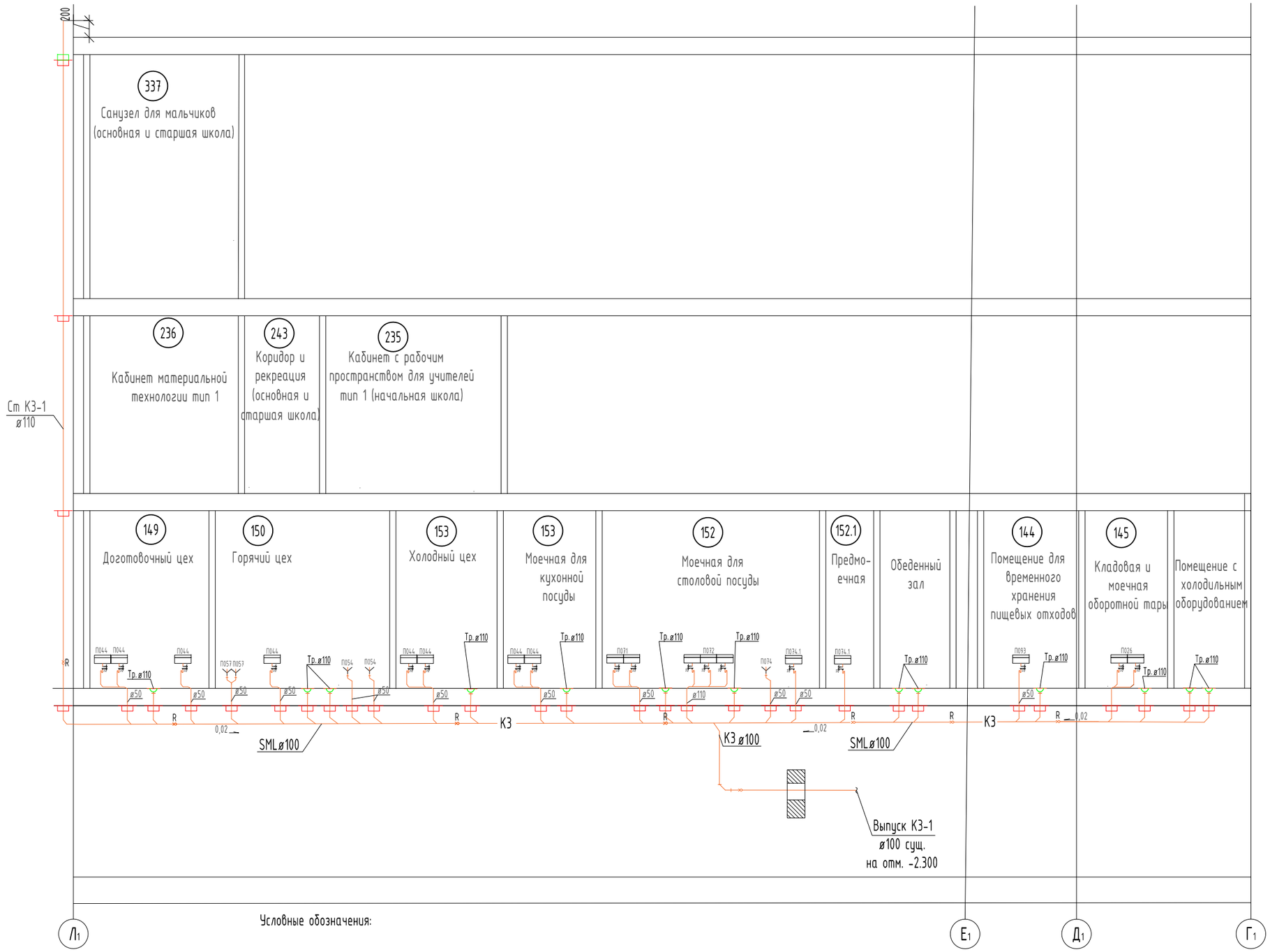
Взам. инв N

Подп. и дата

Инв. N подл.

ФОРМАТ _

Формат: 300х423



Условные обозначения:

К3 — Канализация производственная

К3 — Канализация производственная в конструкции пола

Умывальник

Трап

Унитаз

Мойка

Ревизия

Муфта противопожарная

Подвод к оборудованию

Переход с ПП на SML

Изм	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата
Разраб.		Шершова			10.10.2026
Н. контр.		Воробьев			10.10.2026
ГИП		Неменов			10.10.2026

16-25/Г-П-ИОС3-ГЧ

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Система водоотведения	Стадия	Лист	Листов
	П	10	

Схема систем водоотведения К3

АЗУРИТ

Согласовано

Взам. инв N

Подп. и дата

Инв. N подл.

ФОРМАТ _

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Объект: школа 429
Адрес: 5 ул. Соколиной горы 14
Примечание: школа 429

Документ: Расчёт расходов 2 272 от 03.02.2026 11:26:27
Отчет сформирован: 03.04.2026 13:07:18
Автор: Аверьянова Надежда Алексеевна

№ потребителя	Наименование потребителя	Технологический процесс	Количество часов работы	Количество единиц оборудования	Норма водопотребления			Общее водопотребление, м³/сут	Источники водоснабжения, м³/сут				Безвозвратные потери, м³/сут	Водоотведение, м³/сут				
					Обоснование	Расход на ед. оборуд., м³/сут наибольшего водопотребления	Требуемое качество воды		Городской водопровод	Артезианские скважины	Технический водопровод	Оборотноповторные системы		Городская канализация				Водосток
														Хозяйственно-бытовые	Нормативно чистые	Загрязненные механич. минерал. примесями	Загрязненные химич. органич. и проч. примесями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Учащиеся	1 учащийся и 1 преподаватель	8	620	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	0,012	Питьевая	7,44	7,44					7,44				
2	Преподаватели	1 учащийся и 1 преподаватель	8	41	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	0,012	Питьевая	0,492	0,492					0,492				
3	Предприятия общественного питания	1 условное блюдо	12	4 347	СП 30.13330.2020 табл. А.2 прим.5	0,002	Питьевая	8,694	8,694					8,694				
4	Медицинский персонал	1 работающий	8	2	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	0,012	Питьевая	0,024	0,024					0,024				
5	Охрана	1 человек в смену	24	6	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	0,025	Питьевая	0,15	0,15					0,15				
6	Обслуживающий персонал	1 человек в смену	16	16	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	0,025	Питьевая	0,4	0,4					0,4				
7	Полив	1 м2	1	1 789	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.5	0,003	Питьевая	5,367	5,367				5,367					
8	Полив	1 м2	1	727	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.3	0,0015	Питьевая	1,091	1,091				1,091					
9	Полив	1 м2	1	3 400	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.4'	0,0005	Питьевая	1,7	1,7				1,7					
	ИТОГО		**24**	**10 948**				**25,358**	**25,358**				**8,158**	**17,2**				

Расчёт выполнен в программе УМНАЯ ВОДА.
Подробный алгоритм расчетов приведён на сайте www.smartwater.su в разделе "Часто задаваемые вопросы"
Свидетельство о регистрации и сертификаты соответствия доступны на сайте www.smartwater.su

Все права защищены ©

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	1. Система бытовой и производственной канализации (К1, К3) ниже 0.000							
1	Переходник с полипропилена (ПП) на чугун, свинец, сталь, Ø110/ Ø100				шт	43		
2	Переходник с полипропилена (ПП) на чугун, свинец, сталь, Ø50/ Ø50				шт	43		
3	Ревизия SML Ø100				шт	34		
4	Ревизия SML Ø50				шт	16		
5	Ревизия SML Ø150				шт	3		
6	Труба чугун SML безраструбная Ø50				м	160		
7	Труба чугун SML безраструбная Ø100				м	230		
8	Труба чугун SML безраструбная Ø150				м	20		
9	Тройник Ø 100х100 мм 45° чугун SML				шт	36		
10	Тройник Ø 100х50 мм 45° чугун SML				шт	20		
11	Тройник Ø 50х50 мм 45° чугун SML				шт	4		
12	Тройник Ø 150х150 мм 45° чугун SML				шт	1		
13	Отвод Ø 50 мм 45° чугун SML				шт	34		
14	Отвод Ø 50 мм 87° чугун SML				шт	26		
15	Отвод Ø 100 мм 45° чугун SML				шт	23		
16	Отвод Ø 100 мм 87° чугун SML				шт	53		
17	Отвод Ø 150 мм 45° чугун SML				шт	1		
18	Отвод Ø 150 мм 87° чугун SML				шт	4		
19	Переход Ø 100-50 мм чугун SML				шт	6		
20	Переход Ø 150-100 мм чугун SML				шт	4		
21	Манжета уплотнительная СантехКреп 50х40 мм, ТЭП, серая, переходник для канализации и сифона				шт	17		
22	Подвеска (направляющая) для крепления труб к строит. конструкциям Ø50				шт	120		
23	Подвеска (направляющая) для крепления труб к строит. конструкциям Ø100				шт	210		
24	Гильза Унитек Ø100				шт	1		
25	Гильза Унитек Ø150				шт	4		
26	Опоры и крепление трубопроводов (С245)				т	0,6		
	2. Система бытовой и производственной канализации (К1, К3) сантехоборудование, выше 0.000							

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Шершова			10.10.26
Н.контроль		Воробьев			10.10.26
ГИП		Неменов			10.10.26

16-25/Г-П-ИОС3-СО

«Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14»

Система водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
	П	1	6

Спецификация оборудования, изделий и материалов

АЗУРИТ

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
27	TESI AquaBlade® Подвесной унитаз, глубокий смыв, сидение и крышка T352801 или T352701 заказывается дополнительно, с крепежом TT0299598 (для полностью скрытого монтажа)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	шт	75		
28	TESI Тонкое сидение и крышка для унитазов T0082,T0087,T0083,T0077,T0075,T0079,T3503,T0078, тип SANDWICH, с функцией плавного закрытия, легкосъемное, шарниры металл/пластик			Vidima	шт	75		
29	OLEAS™ P1 Пневматическая панель смыва (для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно), двойной смыв			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	шт	75		
30	TEMPO Умывальник 50X44 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T422901 или полуколонной T423001, без крепежа (рекомендуемый крепеж - WW965340)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	41		
31	IDEALSMART Смеситель для умывальника B0459AA			IDEALSMART	компл.	41		
32	Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	41		
33	Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	41		
34	Писсуар подвода сзади в комплекте с соединительным комплектом и сифоном			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	20		
35	Раковина на 2 слив индивидуального изготовления				компл.	4		
36	Раковина на 3 слив индивидуального изготовления				компл.	20		
37	Раковина на 4 слив индивидуального изготовления				компл.	1		
38	Раковина на 9 слив индивидуального изготовления				компл.	1		
39	Сифон для умывальника цельнометаллический				шт	81		
40	Душевой лоток с перфорированной решеткой, 55см, с сухим затвором				шт	4		
41	Смеситель для душа				шт	6		
42	Душевой поддон акрил 90x90 см				шт	6		
43	Сифон для душевого поддона с сухим гидрозатвором				шт	9		
44	Трап Ду 100 вертикальный регулируемый с нержавеющей решеткой, с сухим затвором T 310.0 SDsP				шт	9		
45	Сифон с воронкой, с разрывом струи, белый DN50				шт	85		
46	Трап Ø50 для внутренних помещений с решёткой 138x138 мм в подрамнике 145*145 мм, с "сухим" сифоном "Primus", с вертикальным выпуском. Гидроизоляционный комплект, состоящий из обжимной фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным полимербитумнымполотном, резинового уплотнительного кольца				шт	32		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС3-СО	Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	и комплекта саморезов							
47	Умывальник с настенным полупьедесталом				компл.	1		
48	Смеситель для умывальника				компл.	1		
49	Сифон бутылочный, унифицированный с выпуском и вертикальным отводом для умывальника				компл.	1		
50	Унитаз подвесной (ММГН)				компл.	1		
51	Сиденье-крышка: материал: дюропласт (цвет - белый)				компл.	1		
52	Опора для спины: материал опоры: алюминий (цвет - белый); материал подушки: полиуретан (цвет – белый)				компл.	1		
53	Система инсталляции				компл.	1		
54	Кнопка слива				компл.	1		
55	Крепление для умывальника				компл.	1		
56	Труба полипропиленовая РР-Н с раструбом серая б/нап Дн 63х1,8 (Ду 50)				м	685		
57	Труба полипропиленовая РР-Н с раструбом серая б/нап Дн 110х2,7 (Ду 100)				м	594		
58	Тройник Ø 110 мм 45° РР-Н				шт	22		
59	Тройник Ø 110 мм 90° РР-Н				шт	73		
60	Тройник Ø 110х50 мм 45° РР-Н				шт	70		
61	Тройник Ø 110х50 мм 90° РР-Н				шт	54		
62	Тройник Ø 50х50 мм 45° РР-Н				шт	35		
63	Тройник Ø 50х50 мм 90° РР-Н				шт	73		
64	Отвод Ø 50 мм 45° РР-Н				шт	148		
65	Отвод Ø 50 мм 87° РР-Н				шт	124		
66	Отвод Ø 110 мм 45° РР-Н				шт	34		
67	Отвод Ø 110 мм 87° РР-Н				шт	55		
68	Крестовина Ø 110 мм 45° РР-Н				шт	6		
69	Крестовина Ø 110х110х50 мм 45° РР-Н				шт	8		
70	Крестовина Ø 110х50х50 мм 45° РР-Н				шт	5		
71	Переход Ø 110-50 мм РР-Н				шт	9		
72	Заглушка Ø 110 мм РР-Н				шт	23		
73	Заглушка Ø 50 мм РР-Н				шт	22		
74	Ревизия РР-Н Ø100				шт	21		
75	Ревизия РР-Н Ø50				шт	18		
76	Отвод для унитаза L175 мм, на 90°, с манжетой, вход D-110 мм				шт	73		
77	Манжета уплотнительная СантехКреп 50х40 мм, ТЭП, серая, переходник для канализации и сифона				шт	133		
78	Резиновая манжета для HL 138				шт	18		Для дренажной системы от кондиционеров
79	Противопожарная самосрабатывающая муфта Огракс ПМ,Ø50мм	ТУ 5285-027-13267785-04		ГК УНИХИМТЕК	шт	43		
80	Противопожарная самосрабатывающая муфта Огракс-ПМ, Ø110мм	ТУ 5285-027-13267785-04		ГК УНИХИМТЕК	шт	33		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
81	Опоры и крепления трубопроводов (С245)				т	0,8		
82	Аэратор (воздушный клапан) d110 ПП				шт	1		
83	Аэратор (воздушный клапан) d50 ПП				шт	1		
	3. Водосток (К2) ниже и выше 0,000							
84	Водосточная воронка с листвоуловителем, с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном 500х500мм, с вертикальным выпуском, с эл.подогревом, Ø110			Россия	шт	20		
85	Надставной элемент с полимер-битумным полотном			Россия	шт	20		
86	Дренажное кольцо			Россия	шт	20		
87	Удлинитель			Россия	шт	20		
88	Патрубок компенсационный из полипропилена, Ø110мм	ТУ 2248-065-42943419-2013	531011.F	ООО "СИНИКОН"	шт	20		
89	Переходник полипропилен/пвх на чугун/сталь Ø110			Россия	шт	20		
90	Труба НПВХ серая SDR26 Дн 110х4,2	ГОСТ Р 51613-2000		Россия	м	220		
91	Труба НПВХ серая SDR26 Дн 125 х4,2	ГОСТ Р 51613-2000		Россия	м	35		
92	Труба чугун SML безраструбная Ø150			Россия	м	60		
93	Ревизия Ø110			Россия	шт	9		
94	Ревизия Ø125			Россия	шт	2		
95	Ревизия Ø150			Россия	шт	4		
96	Тройник Ø 110 мм 45° НПВХ			Россия	шт	36		
97	Тройник Ø 150 мм 45° SML			Россия	шт	2		
98	Отвод Ø 110 мм 45° НПВХ			Россия	шт	42		
99	Отвод Ø 110 мм 87° НПВХ			Россия	шт	37		
100	Отвод Ø 125 мм 87° НПВХ			Россия	шт	6		
101	Отвод Ø 100 мм 87° SML			Россия	шт	6		
102	Отвод Ø 150 мм 45° SML			Россия	шт	5		
103	Отвод Ø 150 мм 87° SML			Россия	шт	3		
104	Крестовина Ø 110 мм 45° НПВХ			Россия	шт	4		
105	Крестовина Ø 125 мм 45° НПВХ			Россия	шт	3		
106	Заглушка Ø 110 мм НПВХ			Россия	шт	26		
107	Заглушка Ø 125 мм НПВХ			Россия	шт	2		
108	Переход Ø 110-125 мм НПВХ			Россия	шт	4		
109	Переход Ø 100-150 мм SML			Россия	шт	4		
110	Переход Ø 125-150 мм SML			Россия	шт	1		
111	Переходник с НПВХ на чугун, свинец, сталь, Ø110/ Ø100			Россия	шт	4		
112	Переходник с НПВХ на чугун, свинец, сталь, Ø125/ Ø125			Россия	шт	1		
113	Труба 159х4,5 (Ду-150) стальная электросварная прямошовная	ГОСТ 10704-91		Россия	м	10		
114	Отвод П45 159х6 Ду-150 Ст.09Г2С 45 гр.			Россия	шт	2		
115	Терморасширяющийся огнезащитный акриловый однокомпонентный герметик Gigant картридж 400 гр GFS-01			Россия	шт	2		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
116	Теплоизоляционный материал трубный "K-flex ST" S=9мм, Ø100			Россия	м	220		
117	Теплоизоляционный материал трубный "K-flex ST" S=9мм, Ø125			Россия	м	35		
118	Теплоизоляционный материал трубный "K-flex ST" S=9мм, Ø150			Россия		60		
119	Гильза Унитек Ø150				шт	2		
120	Гильза Унитек Ø200				шт	1		
121	Опоры и крепления трубопроводов (С245)				т	1		
	4. Дренажная канализация (К14н)							
122	Трап Ø50 для внутренних помещений с решёткой 138х138 мм в подрамнике 145*145 мм, с "сухим" сифоном "Primus", с вертикальным выпуском. Гидроизоляционный комплект, состоящий из обжимной фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным полимербитумным полотном, резинового уплотнительного кольца и комплекта саморезов	HL3100Pr/HL8300.H		ООО "ХЛ-РУС" Россия	шт	7		
123	Труба полипропиленовая PP-H с раструбом серая б/нап Дн 63х1,8 (Ду 50)				м	18		
124	Отвод Ø 50 мм 45° PP-H				шт	3		
125	Отвод Ø 50 мм 87° PP-H				шт	8		
126	Тройник Ø 50х50 мм 45° PP-H				шт	3		
127	Погружной насос с закрытым рабочим колесом H=10,0 м., Q=1,5 м3 /ч; U=3х380 В, N=1,1 кВт				шт	5		Венткамеры
128	-обратный клапан, композитный материал, Ø50 мм				шт	5		
129	-задвижка муфтовая 50 мм				шт	5		
130	Погружной насос с закрытым рабочим колесом H=10,0 м., Q=1,5 м3 /ч; U=3х380 В, N=1,1 кВт				шт	1		Узел ввода водопровода
131	-обратный клапан, композитный материал, Ø50 мм				шт	1		
132	-задвижка муфтовая 50 мм				шт	1		
133	Манометр с трубкой Бурдона, NS100 Манометр с трубкой Бурдона NS 100 , нержавеющая сталь стандарт EN 837-1				шт	6		
134	Трёхходовой кран, Ø15				шт	6		
135	Труба НПВХ Ø50				м	80		
136	Труба НПВХ Ø80				м	30		
137	Отвод НПВХ, 50 мм, 87 градусов				шт	11		
138	Тройник НПВХ 50х50 87 градусов				шт	2		
139	Переход НПВХ 50-80				шт	2		
140	Узел гашения напора с врезкой в трубу SML				шт	3		
	5. Бытовая канализация (К1п)							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
141	Ревизия SML Ø100				шт	2		
142	Труба чугун SML безраструбная Ø50				м	7		
143	Труба чугун SML безраструбная Ø100				м	25		
144	Тройник Ø 100х50 мм 90° чугун SML				шт	3		
145	Тройник Ø 50х50 мм 90° чугун SML				шт	1		
146	Тройник Ø 100х50 мм 90° чугун SML				шт	4		
147	Отвод Ø 50 мм 87° чугун SML				шт	5		
148	Переход Ø 100-50 мм чугун SML				шт	1		
149	Манжета уплотнительная СантехКреп 50х40 мм, ТЭП, серая, переходник для канализации и сифона				шт	3		
150	Аэратор (воздушный клапан) d100				шт	1		
151	Подвеска (направляющая) для крепления труб к строит. конструкциям Ø50				шт	5		
152	Подвеска (направляющая) для крепления труб к строит. конструкциям Ø100				шт	3		
153	TESI AquaBlade® Подвесной унитаз, глубокий смыв, сидение и крышка T352801 или T352701 заказывается дополнительно, с крепежом TT0299598 (для полностью скрытого монтажа)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	шт	4		
154	TESI Тонкое сидение и крышка для унитазов T0082,T0087,T0083,T0077,T0075,T0079,T3503,T0078, тип SANDWICH, с функцией плавного закрытия, легкосъемное, шарниры металл/пластик			Vidima	шт	4		
155	OLEAS™ P1 Пневматическая панель смыва (для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно), двойной смыв			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	шт	4		
156	TEMPO Умывальник 50X44 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T422901 или полуколонной T423001, без крепежа (рекомендуемый крепеж - WW965340)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	3		
157	IDEALSMART Смеситель для умывальника B0459AA			IDEALSMART	компл.	3		
158	Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	3		
159	Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	3		
160	Писсуар подвода сзади в комплекте с соединительным комплектом и сифоном			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	1		
161	Канализационный затвор с электроприводом HL с подключением к компьютеру, DN110 HL 710.2EPC				шт	1		
162	Гильза Унитек Ø100				шт	1		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.